

科学机器学习 +HW2 报告

2100012131 蒋鹏

2025 年 12 月 16 日

目录

1 问题描述	1
2 问题 1	1
2.1 预期结果	2
2.2 数值方法	2
2.3 数值结果与分析	2
3 问题 2	2
3.1 数值方法	4
3.2 数值结果与分析	4
4 问题 3	5
4.1 数值方法	5
4.2 数值结果与分析	5

1 问题描述

考虑一维高斯过程 $f(x) \sim GP(m(x), \kappa(x, x'))$, 其中期望函数 $m(x) = 0$, 核函数为

$$\kappa(x, x') = \sigma_f^2 \exp\left(-\frac{(x - x')^2}{2l^2}\right) + \sigma^2 \delta_{x, x'} \quad (1)$$

随机地在 $(-8, 8)$ 采样 20 个 x_i , 即 $x_i \sim U(-8, 8)$ 。用 $(l, \sigma_f, \sigma) = (1.0, 1.0, 0.1)$ 对应的高斯过程采样相应的点 $f(x_i)$ 。把 $(x_i, f(x_i))$ 作为数据保存下来。注意我们的代码指定了随机种子便于分析, 将对应代码注释掉可以得到任意随机数。

2 问题 1

使用 $(l, \sigma_f, \sigma) = (1.0, 1.0, 0.1)$, $(l, \sigma_f, \sigma) = (0.3, 1.08, 5e-5)$, $(l, \sigma_f, \sigma) = (3.0, 1.16, 0.89)$ 的高斯过程进行回归, 画出 $(-8, 8)$ 上的期望和不确定性。

2.1 预期结果

第一组参数为真实参数，拟合效果应该最好；第二组参数长度尺度很小，噪声极小，会导致回归曲线剧烈震荡，产生过拟合；第三组参数长度尺度很大，噪声较大，回归曲线平滑，不确定性很大，欠拟合。

2.2 数值方法

用 Cholesky 分解求解某些量，然后根据理论结果进行均值与方差的预测。

2.3 数值结果与分析

我们展示拟合结果分别如图1、2、3所示，可以看到与预期结果相一致。

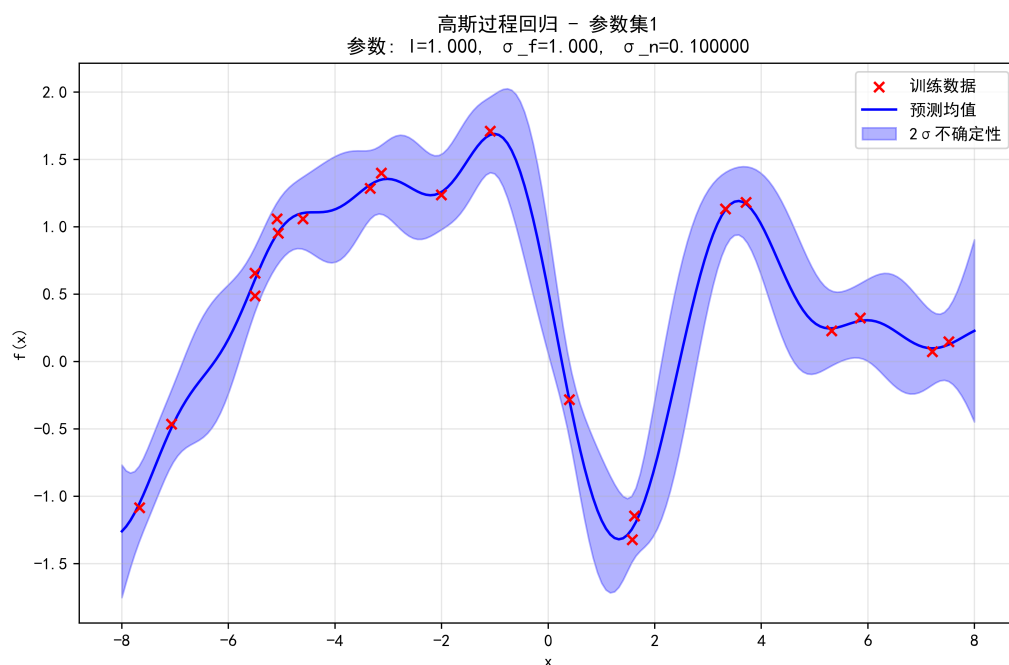


图 1: 高斯过程回归 - 参数集 1

3 问题 2

假设我们已知核函数的形式为平方指数核，使用数据，采用贝叶斯模型选择方法，计算超参数的对数概率 $\log \rho(\theta = (l, \sigma_f, \sigma) | y, X)$ ，优化求解出最好的超参。画出对数概率的等高线图检验结果是否合理。用求出来的超参对应的高斯过程对数据进行回归，画出 $(-8, 8)$ 上的期望和不确定性。

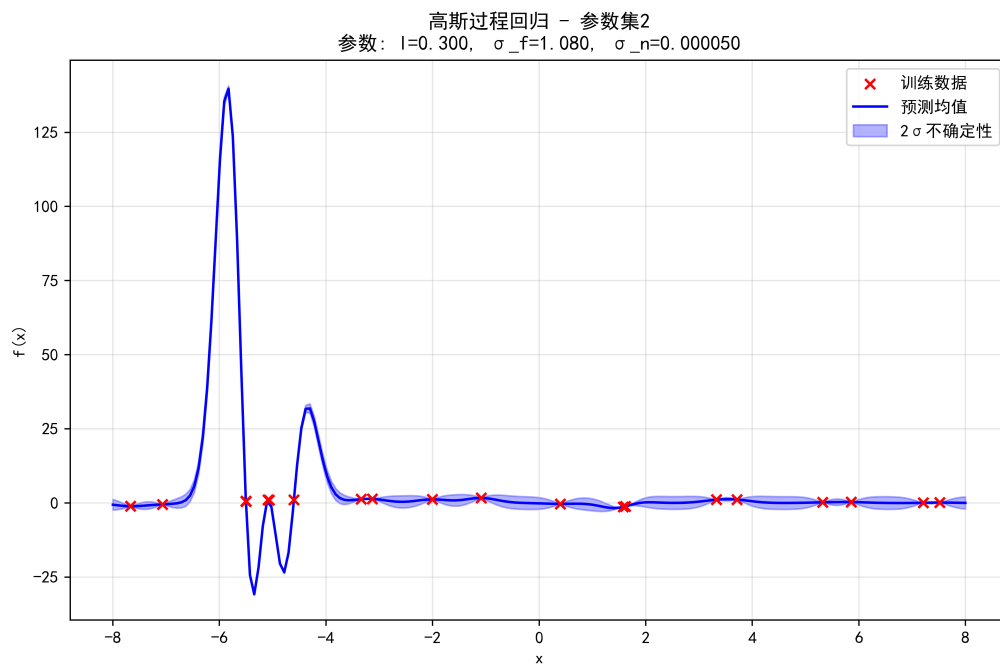


图 2: 高斯过程回归 - 参数集 2

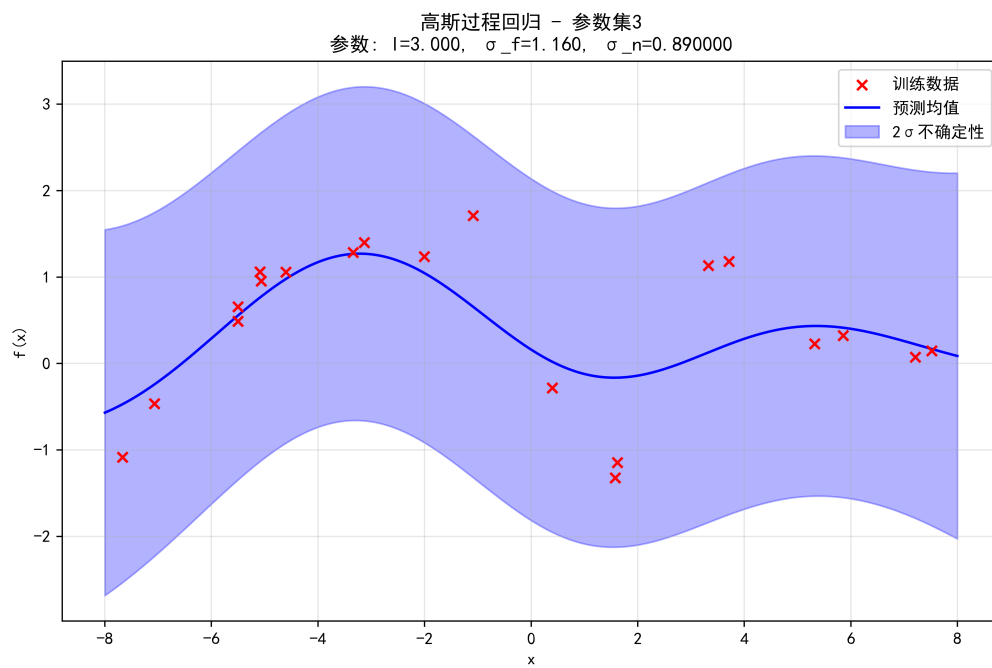


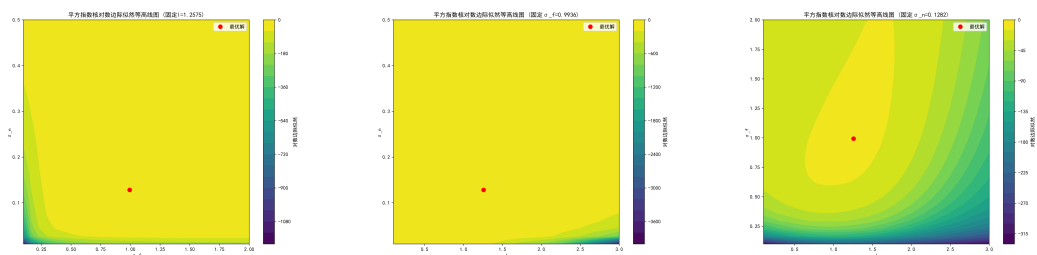
图 3: 高斯过程回归 - 参数集 3

3.1 数值方法

根据理论结果，该对数概率具有表达式，用 L-BFGS-B 结合多起点优化进行求解超参数，选择不同优化起点个数为 100。

3.2 数值结果与分析

平方指数核最优超参数： $(l, \sigma_f, \sigma) = (1.2575, 0.9936, 0.1282)$ 。首先展示对数概率分别在固定一个参数下的等高线图，如图4所示。



(a) 平方指数核对数边际似然等高线图 (固定 l) (b) 平方指数核对数边际似然等高线图 (固定 σ_f) (c) 平方指数核对数边际似然等高线图 (固定 σ_n)

图 4: 平方指数核对数边际似然等高线图

从图中可以看出：所得超参数为全局最优，并未陷入局部极大。

最后展示在最优超参下的高斯回归，如图5所示。可以看到回归效果与真实参数1相接近，可以认为超参预测效果好。

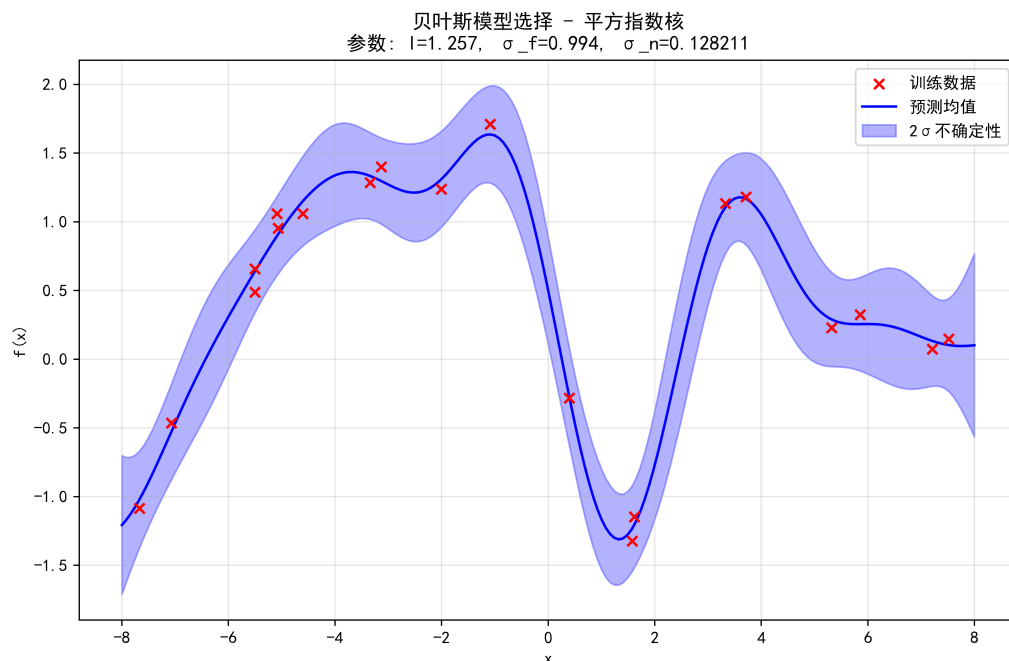


图 5: 贝叶斯模型选择平方指数核

4 问题 3

考虑 Matern 类核函数

$$\kappa(x, x') = \sigma_f^2 \left(1 + \frac{\sqrt{3}}{l} |x - x'|\right) \exp\left(-\frac{\sqrt{3}}{l} |x - x'|\right) + \sigma^2 \delta_{x, x'} \quad (2)$$

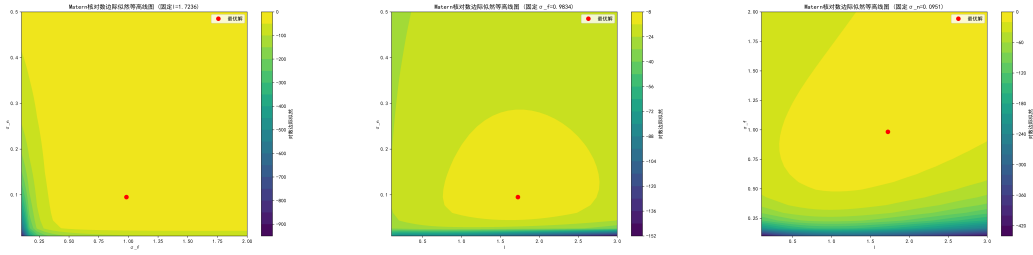
假设我们已知核函数的形式为 Matern 核，使用数据，采用贝叶斯模型选择方法，计算超参数的对数概率 $\log \rho(\theta = (l, \sigma_f, \sigma) | y, X)$ ，优化求解出最好的超参。画出对数概率的等高线图检验结果是否合理。用求出来的超参对应的高斯过程对数据进行回归，画出 $(-8, 8)$ 上的期望和不确定性。

4.1 数值方法

根据理论结果，该对数概率具有表达式，用 L-BFGS-B 结合多起点优化进行求解超参数，选择不同优化起点个数为 100。

4.2 数值结果与分析

平方指数核最优超参数： $(l, \sigma_f, \sigma) = (1.7236, 0.9834, 0.0951)$ 。首先展示对数概率分别在固定一个参数下的等高线图，如图6所示。



(a) Matern 核对数边际似然等高线图 (固定 l) (b) Matern 核对数边际似然等高线图 (固定 σ_f) (c) Matern 核对数边际似然等高线图 (固定 σ_n)

图 6: Matern 核对数边际似然等高线图

从图中可以看出：所得超参数为全局最优，并未陷入局部极大。

最后展示在最优超参下的高斯回归，如图7所示。可以看到回归效果与真实参数1相接近，可以认为超参预测效果好。

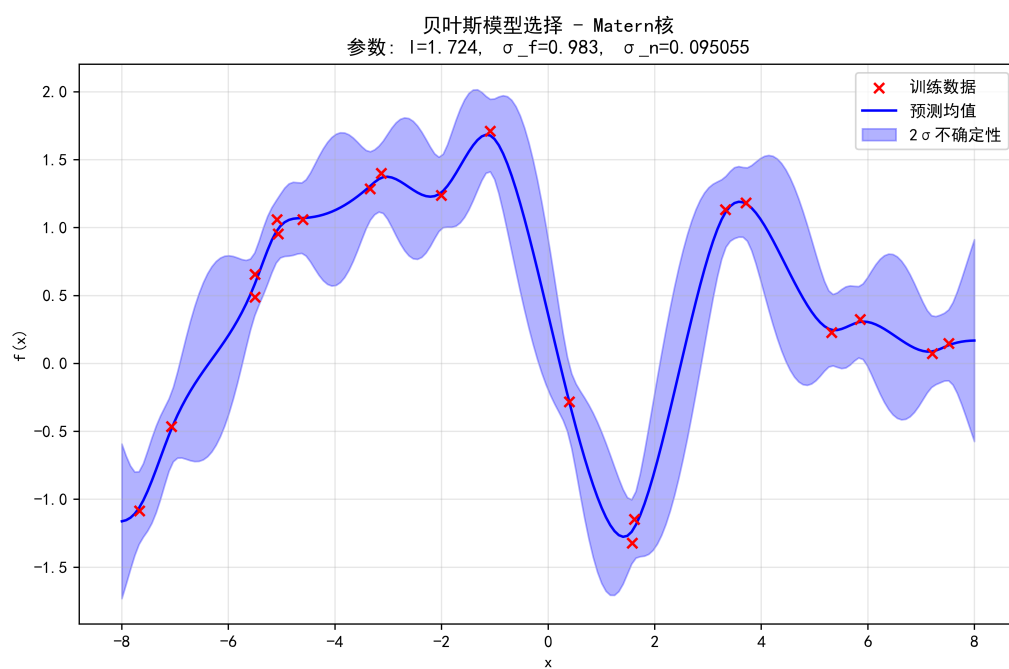


图 7: 贝叶斯模型选择 Matern 核